深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

静态洪涝条件下
卡车与无人机协同配送

研究进展汇报 · 模型、数据与求解实现

完整约束分类 · QGIS 处理 · CPLEX 小算例

公式沿用模型报告编号｜结果依据项目技术文档

研究场景与基本假设

服务分工
可达点由卡车配送
不可达点由无人机配送

任务组织
一次任务服务一个点
异节点起飞与回收

货物装载
仓库装载，途中不补货
车载物资含无人机货物

环境假设
水深在规划期间不变

车机协同
同车任务串行
不同卡车可并行

时间关系
无人机空中等候计续航
卡车等回收完成后离开

一般模型与当前缩减算例分开陈述：当前代码为单卡车，且未实现时间窗

集合与索引：明确每类对象

需求集合 $Vc = CT \cup CD$， $CT \cap CD = \varnothing$； CT 为卡车需求， CD 为无人机需求

作业节点 $R = CT \cup S$， $n = |R|$； S 为无需求的安全辅助节点

仓库状态 $VT = \{0\} \cup R \cup \{N\}$； 0 和 N 代表同一仓库的出发与返回

资源与道路 $k \in K$， $d \in Dk$； E 为实际道路段， E_0 为仓库出入口道路段

连接与任务 A 为作业节点连接； P_0 为初始候选任务， P 为有效任务

关键参数：水深、能力与时间

水深阈值
$HK = 0.5\ m$（通行）
$HD = 0.15\ m$（起降）

飞行能力
$Lmax = 16000\ m$
$Emax = 1800\ s$

物资载重
q_j：需求量
m_c、m_d：车与机载重

距离速度
d_e、d_{ab}：道路 / 飞行距离
v_d：固定飞行速度

服务操作
σ_j：交付服务时间
p_d / g_d：准备 / 回收时间

旅行时间
tab^K：最短道路旅行时间
F：含服务的基本空中时间

时间窗口
e_j / ℓ_j：最早 / 最晚开始
$\bar{H}$：规划上限

任务衔接
M_t：时间放松常数
$G_{\alpha\beta}$：任务先后最短间隔

决策变量：路线、服务与任务

x_{ab}^{k}	车 k 选择连接 (a,b)	b_{i}^{k}	车 k 在中间节点 i 停靠
z_{j}^{k}	车 k 直接服务需求点 j	η_{k}	启用卡车 k
w_{j}^{dk}	车 k 的无人机 d 服务 j	$o_{\alpha\beta}$	任务 α 先于任务 β
y_{ijl}^{dk}	i 起飞、服务 j 、 l 回收	**索引提醒**	i 起飞 / j 需求 / l 回收 k 卡车 / d 无人机

时间变量：到达、交付与回收

a_i^k / t_i^k	卡车到达 / 开始服务	T_j	需求开始接受服务
τ_i^k / u_i^k	卡车离开 / 访问顺序	Δ_j	超过最晚开始时间的迟到量
s_α / r_α	无人机起飞 / 开始回收	**Cmax**	全部需求完成时间的上界
ω_α	回收前空中等待	**Cend**	全部卡车返仓时间的上界

需求完成＝ Tj ＋ σj；回收完成＝ rα ＋ gd；顺序标签 u 不等同于时间

目标函数与两阶段求解

$$\min C_{max} \tag{9}$$

第一阶段：尽早完成最后一个需求点的交付

第二阶段：固定第一阶段最优 Cmax ，再最小化 Cend

卡车返仓义务始终保留，送达与返仓分别统计

CPLEX 报告数值容差下 optimal 后才进入第二阶段；每阶段时限单独计算

模型报告式（9）；代码说明第 4、6 节

01 | 唯一服务与方式划分

$$\sum_{k\in K} z_j^k + \sum_{k\in K}\sum_{d\in Dk} w_j^{dk} = 1, \quad j \in V_c \tag{10}$$

每个需求点恰好服务一次，不漏送、不重复送

$$w_j^{dk} = 0 \ (j \in C_T), \qquad z_j^k = 0 \ (j \in C_D) \tag{11}$$

落实当前服务分工：可达点卡车送，不可达点无人机送

$$w_j^{dk} = \sum_{i,l:\,(i,j,l)\in P^{dk}} y_{ijl}^{dk}, \quad j \in C_D \tag{12}$$

无人机服务必须绑定明确的起飞—服务—回收任务

当前单车实现保留服务唯一、方式划分和任务绑定

02 | 卡车出发、返回与流平衡

$$\sum_{b:(0,b)\in A} x_{0b}^{k}=\eta_k, \qquad \sum_{a:(a,N)\in A} x_{aN}^{k}=\eta_k \tag{13}$$

启用卡车从仓库出发一次并返回一次

$$\sum_{a:(a,i)\in A} x_{ai}^{k}=b_i^{k}=\sum_{b:(i,b)\in A} x_{ib}^{k}, \quad i\in R \tag{14}$$

停靠中间节点必须进入一次、离开一次

$$b_j^{k}=z_j^{k}\ (j\in C_T), \qquad b_i^{k}\le\eta_k\ (i\in R) \tag{15}$$

停靠可达需求点即服务；未启用卡车不得作业

当前缩减算例另用 b[i] = 1 强制访问 5 个固定停靠点

03 | 子回路消除

$$b_i^k \le u_i^k \le n b_i^k, \quad i \in R; \qquad u_0^k = 0, \quad u_N^k = n+1 \tag{16}$$

未访问节点顺序为 0；访问节点顺序在 1 到 n 之间

$$u_b^k \ge u_a^k + 1 - (n+2)(1 - x_{ab}^k), \quad a,b \in R, (a,b) \in A \tag{17}$$

选中连接使顺序递增，排除脱离仓库的闭环

u 可为连续变量； uN ＝ n ＋ 1 是顺序标签， N 不必等于 n ＋ 1

04 | 无人机任务与卡车访问关联

$$y_{ijl}^{dk} \le b_i^k, \qquad y_{ijl}^{dk} \le b_l^k, \quad (i,j,l) \in P^{dk} \tag{18}$$

所属卡车必须停靠任务的起飞点和回收点

$$u_l^k \ge u_i^k + 1 - (n+2)(1 - y_{ijl}^{dk}) \tag{19}$$

车先访问起飞点、后访问回收点，且不跨车回收

候选集保证起降地点不同；本组约束保证车的停靠与先后

05 | 卡车与无人机载重

$$\sum_{j \in Vc} q_j \left(z_j^k + \sum_{d \in Dk} w_j^{dk} \right) \le m_c \eta_k \tag{20}$$

卡车初始载重包含车送与无人机送的全部配送物资

$$q_j y_{ijl}^{dk} \le m_d, \quad (i,j,l) \in P^{dk} \tag{21}$$

单项无人机任务物资不能超过无人机载重上限

只配送、不补货，后续物资重量不增加；式（21）也已在候选筛选检查

06 | 卡车时间衔接

$$a_0^k = t_0^k = 0 \tag{22}$$

仓库初始可作业时间为 0，实际离开可晚于 0

$$\hat{b}_i^k = 1 \Rightarrow \{ t_i^k \geq a_i^k, \tau_i^k \geq t_i^k + \sigma_i \tag{23}$$

先到达、再服务，完成服务后才能离开

$$x_{ab}^k = 1 \Rightarrow a_b^k = \tau_a^k + t_{ab}^K \tag{24}$$

下一节点到达＝上一节点离开＋道路旅行时间

$$z_j^k = 1 \Rightarrow T_j = t_j^k, \quad j \in C_T \tag{25}$$

卡车服务 j 时，需求开始时间等于本地服务开始时间

统一访问标记：$\hat{b}i^k = bi^k$（$i \in R$）；$\hat{b}_0^k = \hat{b}N^k = \eta k$；辅助点及仓库 $\sigma = 0$

07 | 无人机起飞、服务与回收同步

$$y_\alpha=1\Rightarrow\{s_\alpha\geq a_i^k+p_d, s_\alpha\leq\tau_i^k \tag{26}$$

车到后留足准备时间，且必须在车离开前起飞

$$y_\alpha=1\Rightarrow T_j=s_\alpha+(d_{ij}^d)/(v_d) \tag{27}$$

飞抵需求点即开始交付；不另设需求点前等待

$$y_\alpha=1\Rightarrow r_\alpha=s_\alpha+F_{ijl}^d+\omega_\alpha \tag{28}$$

开始回收时刻含两段飞行、服务和空中等待

$$y_\alpha=1\Rightarrow\{r_\alpha\geq a_l^k, \tau_l^k\geq r_\alpha+g_d \tag{29}$$

车到场后才可回收，回收完成后卡车才能离开

$\alpha=(i,j,l,d,k)$，以 $y\alpha$、$s\alpha$、$r\alpha$、$\omega\alpha$ 简写；$r\alpha$ 不含回收操作时长

08 | 航程与实际续航

$$L_{ijl}^{d} y_{\alpha} \le L_{max} y_{\alpha} \tag{30}$$

航程计算完整的 $i \to j \to l$，不只计算去程

$$F_{ijl}^{d} y_{\alpha} + \omega_{\alpha} \le E_{max} y_{\alpha} \tag{31}$$

基本空中时间加实际等待，不得超过续航上限

$$0 \le s_{\alpha}, r_{\alpha}, \omega_{\alpha} \le \bar{H} y_{\alpha} \tag{32}$$

未选择任务的起飞、回收和等待时间全部置零

F 已含去程飞行、交付服务与返程飞行； ω 是额外的空中等待

09 | 同车无人机任务排序

$G_{\alpha\beta} = gd_{\alpha} + pd_{\beta}$（同一架机）；$G_{\alpha\beta} = gd_{\alpha}$（不同机）

同机需回收后再准备，不同机可提前准备但不能提前起飞

$$s_{\beta} \geq r_{\alpha} + G_{\alpha\beta} - M_t(1 - o_{\alpha\beta}) - M_t(2 - y_{\alpha} - y_{\beta}) \tag{33}$$

两项均选且 $o_{\alpha\beta} = 1$ 时，α 回收完成后 β 才能起飞

$$s_{\alpha} \geq r_{\beta} + G_{\beta\alpha} - M_t o_{\alpha\beta} - M_t(2 - y_{\alpha} - y_{\beta}) \tag{34}$$

两项均选且 $o_{\alpha\beta} = 0$ 时，β 回收完成后 α 才能起飞

同车无序任务对只建立一次；不同车不互斥；当前解仅 1 架次，未触发双架次交互

10 | 时间窗与结束时间

$$T_j \geq e_j, \qquad \Delta_j \geq T_j - \ell_j, \qquad \Delta_j \geq 0, \quad j \in V_c \tag{35}$$

不早于最早时刻；超过最晚开始时刻则允许记录迟到

$$C_{max} \geq T_j + \sigma_j, \quad j \in V_c \tag{36}$$

Cmax 覆盖所有需求的交付完成时刻

$$t_N^k = \tau_N^k = a_N^k, \qquad C_{end} \geq a_N^k, \quad k \in K \tag{37}$$

返仓后不再增加无人机回收； Cend 覆盖所有返仓时刻

式（35）为可选模块，当前代码未实现；迟到不入目标时应后处理实际迟到

11 | 变量范围

$$x_{ab}^{k}, z_{j}^{k}, w_{j}^{dk}, y_{ijl}^{dk}, b_{i}^{k}, \eta_{k}, o_{\alpha\beta} \in \{0,1\} \tag{38}$$

路线、服务、任务、访问、启用和排序变量均为二元

$$0 \le a_{i}^{k}, t_{i}^{k}, \tau_{i}^{k} \le \bar{H}\hat{b}_{i}^{k}, \quad i \in V_{T} \tag{39}$$

未访问节点、未启用卡车的节点时间置零

$$0 \le T_{j}, C_{max}, C_{end} \le \bar{H}, \qquad 0 \le \Delta_{j} \le \bar{H} \tag{40}$$

需求时间、结束指标及迟到量受规划上限 H 限制

u 范围见式（16）；无人机时间范围见式（32）；时间窗启用需 $0 \le ej \le \ell j \le H$

数据基础： Harris County 真实路网子区

180

道路记录

保留道路标识、方向及通行时间

113

路网节点

不等同于配送需求点数量

19 / 17

洪水面 / 情景

当前计算使用 depth_1

处理主线：道路与洪水相交 → 片段状态与时间 → 汇总回原道路

道路预处理：水深、速度与最短时间

$$0 \le h_e < H_K, \quad e \in E_0 \tag{1}$$

仓库出入口道路须保持可通行

$$vK(h) = \begin{cases} 30, & 0 \le h \le 0.1 \\ 35 - 50h, & 0.1 < h < 0.5 \\ 0, & h \ge 0.5 \end{cases} \quad \text{（速度单位：km/h）} \tag{2}$$

$$t_e = (3.6d_e)/(v_K(h_e)), \quad h_e < H_K \tag{3}$$

删去禁行道路后，将可通行片段长度换算为秒

$$t_{ab}{}^K = \min P: a \rightsquigarrow b \sum_{e \in P} t_e \tag{4}$$

保留真实道路绕行与方向；不以直线距离代替卡车旅行时间

候选任务预处理：安全、载重与航程

$$P_0^{dk} = \{(i,j,l)：\ i \in \{0\} \cup R，\ j \in CD，\ l \in R \cup \{N\}，\ hi<HD，\ hl<HD，\ loc(i)\neq loc(l)\} \tag{5}$$

$$L_{ijl}^{d}=d_{ij}^{d}+d_{jl}^{d}, \qquad F_{ijl}^{d}=(L_{ijl}^{d})/(v_d)+\sigma_j \tag{6}$$

$$P^{dk}=\{(i,j,l) \in P_0^{dk}: q_j \le m_d,\ L_{ijl}^{d} \le L_{max},\ F_{ijl}^{d} \le E_{max}\} \tag{7}$$

$$i=0 \text{ or } l=N \Rightarrow L_{ijl}^{d}>L_{max} \text{ or } F_{ijl}^{d}>E_{max} \tag{8}$$

依次检查：起降安全 → 完整距离与服务时间 → 能力筛选 → 仓库条件

当前缩减算例放宽式（8）的严格远仓条件，不能称完全满足原模型

QGIS 研究区与节点选取

粘贴 GIS 研究区与节点选取图（预留）

标清节点角色

仓库： 1 个

需求点： 5 个

卡车需求点： 4 个

无人机需求点： 1 个

辅助回收点： 1 个

图像预留｜数据依据： GPKG ； 角色依据：代码说明第 5.1 节

QGIS 处理结果：片段分类与道路汇总

粘贴水深赋值、道路状态或处理后结果图（预留）

254 个相交片段

正常 147 ｜减速 102

禁行 5

180 条原道路

可通行 176 ｜禁行 4

GPKG 核查： 254 片段； 180 道路记录｜按 depth_1 计算

CPLEX 缩减算例：固定什么，优化什么

资源规模	1 辆卡车， 2 架无人机	**完整候选**	53 个停靠点 2450 个几何无人机任务
配送对象	5 个需求点： 4CT ＋ 1CD	**求解范围**	缩减候选集 MILP 不是完整候选集最优
固定输入	5 个必须访问的停靠点 含 2 个起降端点	**模型决定**	访问顺序、弧与任务方向
几何候选	固定起降端点 A 与 B 保留 A→B 及 B→A 两任务	**同时决定**	无人机分配与全部时刻

求解与网站：同一条后端调用链

网页请求	参数经 /api/solve 送至 Flask 后端
问题构造	读取真实 GPKG，生成缩减问题包
CPLEX 求解	DOcplex 建模，依次执行 Cmax 与 Cend 两阶段
核验与保存	重放道路及时间链，保存结果与核验 JSON
网站回放	离线地图、车机时间线及指标导出

项目技术文档第 2—4 节及第 6.3 节

小算例结果：送达与返仓分开报告

512.200 s

全部需求送达 Cmax

610.920 s

全部卡车返仓 Cend

两阶段均为 optimal， Gap ＝ 0

求解耗时：阶段一 0.044 s；阶段二 0.031 s

106 个变量｜第一 / 二阶段 227/228 条约束｜ 68 个指示约束

仅限固定 5 停靠点、 2 几何任务的缩减 MILP；最优性为 CPLEX 数值容差下报告

核验结果：通过项与未覆盖项同时呈现

32	0	3	6
通过	失败	未实现	假设放宽

核验对象：实际道路、服务、载重、续航、回收与时间指标

未实现项：独立最优性复证、时间窗、多卡车

当前仅 1 个无人机架次，尚未实际触发双架次串行交互

网站方案回放与结果演示

插入网站结果回放视频（16:9）（预留）

建议展示

参数设置

CPLEX 状态

核验结果

地图轨迹

车机时间线

视频预留｜依据技术文档：地图、时间线、求解与核验结果

当前结论边界与下一步

范围限制 缩减候选集、单卡车
未实现时间窗与多卡车

算例差异 区域内仓库，远仓条件放宽
需求 5 不可达不只因洪水

实际安全 桥隧、起降许可与飞行安全
仍需现实条件校准

先补测试 双架次串行、等待与重复用机

再扩规模 许可或算法支持更大规模
扩大候选后重新求解核验

逐步扩展 时间窗、多车与动态水深
网站对齐真实求解结果

附录：指示约束与大 M

$$x = 1 \Rightarrow a_b = \tau_a + t_{ab}$$

$$a_b \geq \tau_a + t_{ab} - M_{ab}^{-}(1 - x)$$

$$a_b \leq \tau_a + t_{ab} + M_{ab}^{+}(1 - x)$$

可取 $Mab^{-} = H + tab$， $Mab^{+} = H$ （对应时间在 [0,H] ）

串行： $Mt = H + \max G\alpha\beta$；当前 $H = 3600$ s、 $Mt = 3660$ s

当前 H 未做形式化上界证明；不能仅凭本次解远低于 H 就宣布其普遍有效